

월간 국방과 기술

창과 방패의 싸움, 지뢰위협에 대한 지뢰탐지기술 발전



작성자 : 김동범(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-09-28 18:20:31

조회수 21831 | 댓글 0 | 추천 0

창과 방패의 싸움, 지뢰위협에 대한 지뢰탐지기술 발전

김동범 방위사업청 기동화력사업부 육군 중령

최근 진행되고 있는 한반도 평화체제 구축은 향후 미국과 한반도내의 지뢰관련 정책에 영향을 줄 것으로 예상된다. 이는 단기적으로 DMZ내 평화공원 및 철도구축을 위한 부분적인 지뢰제거로부터 장기적으로는 국제협약 가입을 통한 한반도내 지뢰제거까지 예상할 수 있다. DMZ에 지뢰가 매설되어 있다는 사실은 지난 1997년 8월 27일, 미국 NBC에 의해 처음으로 알려지게 되었다. 당시 보도에 따르면 “미국은 북한의 남침을 막기 위해 한반도의 비무장지대 일대에 약 100만 개의 병어리 지뢰를 묻어 놓았다”고 밝혀져 DMZ지뢰 제거와 관련된 논의가 시작되었다.

현재 남한 지역에 매설된 지뢰는 112만 5천 발정도로 알려져 있고, 실제로는 이것보다 훨씬 많을 것이라는 추정도 있다.



19년 중매 마담뚱가 만든 결혼 등급 테스트



치과도 못고친 '치아패임' 1인 킨 방법

매설 후 위협이 지속적으로 유지되기 때문에 비전투원의 피해가 지속적으로 발생된다는 문제점이 있으며, 이로 인해 국제적으로 재래식 지뢰의 사용을 금지하고 있는 추세이다. 이러한 지뢰를 탐지하는 기술은 전술적인 측면에서 기동을 지원하고 전투원의 안전을 보장하는 측면에서 매우 중요시 되고 있다.

특히 아프가니스탄과 이라크전쟁 등을 통해 지뢰 및 급조폭발물(IED)로부터 전투원을 보호하는 일은 단순히 전투원의 안전뿐만 아니라 군의 사기, 전쟁을 수행하는 군에 대한 국가적 지지에 지대한 영향을 미친다는 것을 알게 되었으며, 이에 따라 지뢰로부터 전투원의 안전보장 및 인도적인 차원에서의 비전투원에 대한 보호할 수 있는 장비 개발이 중요해지고 있다.

지뢰탐지기술은 처음 대검이나 탐침봉을 이용하여 사람이 직접 땅 속의 지뢰를 접촉하여 찾아내는 원시적인 방법에서 출발하여 금속탐지기를 중심으로 한 탐지기술로 발전하였으며, 현재는 다양한 기술적 발전을 이루었고, 광범위한 지뢰지대에 대한 효율적인 지뢰탐지를 위해 동식물을 이용하거나 드론을 이용하는 기술까지 발전하였다. 이에 현재 지뢰 관련된 현황 및 지뢰탐지기술 발전에 대해 살펴보도록 하겠다.

• 지뢰에 대하여

현대식 지뢰는 1800년대 미국 남북전쟁에서 처음 사용된 것으로 알려져 있으며 대인지뢰는 초기에 대전차 지뢰 보호를 목적으로 대전차지뢰가 적군 병사에 의해 제거되는 것을 막기 위해 개발되어 제2차 세계대전에서 광범위하게 사용된 것으로 알려져 있다.

초기의 지뢰는 금속 재질이었으나 1970년대 생산 단가를 낮추기 위해 플라스틱 지뢰가 개발되었으며 이후 전 세계에 보급되었다. 이와 같이 ‘플라스틱’이나 ‘목재’를 사용하는 지뢰는 탐지가 매우 어렵다. 통상 지뢰 매설 후 지도에 위치를 표시하여 관리해야 하나, 전쟁과 같은 분쟁중인 상황에서 이를 엄격하게 준수하기는 쉽지 않다.

또한 비, 홍수 및 기타 요인들로 인한 지형 변화와 살포식 지뢰의 발전은 시간이 지남에 따라 지뢰지대 구분에 대한 혼란을 가중시키고 있다. 즉, 지뢰는 시간이 지남에 따라 지뢰가 가지고 있는 본연의 군사적 목적에서 벗어나 피아구분 및 전투원과 비전투원의 구분 없이 피해를 증가시키는 경향이 있어, 인도주의적 비용이 지뢰의 군사적 유용성보다 크다는 견해가 점차 증가하고 있다.

◆ 한반도내 지뢰 위협 현황

북한은 약 350만 발(금속지뢰 150만 발, 비금속 지뢰 200만 발)의 지뢰를 보유하고 있는 것으로 알려져 있으며, 운용되는 지뢰의 종류가 매우 다양하고, 주로 목재, 플라스틱 등 비금속 재질의 지뢰가 많아 일반적인 금속탐지기술의 지뢰탐지기로는 탐지가 제한되는 특징이 있다.

또한 설계가 단순하며 공통된 규격보다는 야전부대에서 급조제작하여 사용하고 있으며, 기존의 구형지뢰와 신형지뢰들을 혼용하고 있는 특징으로 인해 북한군이 조성한 지뢰지대에 대한 지뢰탐지는 매우 어려울

이남, 방공지기로 구분되며, 총 1,106개소 중 41개소에 대하여 제거작전이 실시된 바 있다. 현재는 1,065개소에 약 86여만 발의 지뢰가 매설되어 있는 것으로 알려져 있다.



[그림 1] 한반도 비무장지대 및 후방지역 매설지뢰지대

후방지역에 매설된 대인지뢰(36개 지역) 지대는 대부분 기지방호 목적의 지뢰지대이며, 지뢰지대는 평지, 경사지대 혹은 계곡에 형성되어 제거작업이 제한되며, 전방지역에서 매설 후 산사태 및 홍수 등으로 지형이 변화되고 정확한 매설지점 인지불가로 인해 유실지뢰가 발생되고 있다. 또한 장마철이면 발생하는 유실지뢰는 금속탐지기술로는 탐지가 제한되는 플라스틱 재질의 M14 대인지뢰부터 북한의 목함 지뢰 등 다양한 형태와 재질로 구성되어 있다(1988년 이후 약 1,000개의 지뢰가 유실됨).

구 분	매 설			제 거		현 매설량	
	개소	면적(만㎡)	발수(발)	개소	발수	개소	발수(발)
계	1,106	1,960	923,051	41	59,387	1,065	863,664
민통선~DMZ	1,052	1,765	806,068	0	0	1,052	806,068
민통선 이남	15	145	59,793	2	2,197	13	57,596
방공기지	39	50	57,190	39	57,190	0	0

[표 1] 기설치 지뢰매설 및 제거 현황

연구기관별 국내지뢰제거를 위한 예상기간이 조금씩 상이하나 지금까지 지뢰제거실적을 기준으로 지뢰제거를 위한 연간 투입능력을 고려하여 가정했을 경우 국내 지뢰 매설면적 9,424만㎡(7,424만㎡ 미확인 지뢰지대+2,000만㎡ 확인 지뢰지대)에 대한 지뢰제거는 약 472년 소요될 것으로 추정하고 있다. 또한 국내 지뢰제거를 위한 예상비용은 2,076억 원(인건비 및 장비사용료 제외)으로 실제 지뢰제거 작전간 사용된 비용에 근거한 지뢰제거 비용으로 추정하고 있다.

구 분	연간 투입규모/평균 연 제거면적 /연 평균 비용	제거비용	비 고 (‘10~’12년 지뢰제거작전 결과)
내 용	4개 중대/20만㎡/4.4억 원	2,076억 원(472년×4.4억 원)	• 인건비 및 장비사용료 제외 • 안전관리비 및 증식비 금액

[표 2] 국내 지뢰제거 예상비용

구 분	1999~2016년	2014년	2015년	2016년
사상자	92	8	2	4
비 고	사망 18, 부상 73, 미상 1	사망 2, 부상 6	사망 0, 부상 2	사망 1, 부상 3

※ 사상자 92명 중 군인 25명, 민간인 67명

* 출처 : Mine casualties in the ROK in 2016, ICBL 2018, 1, 23.

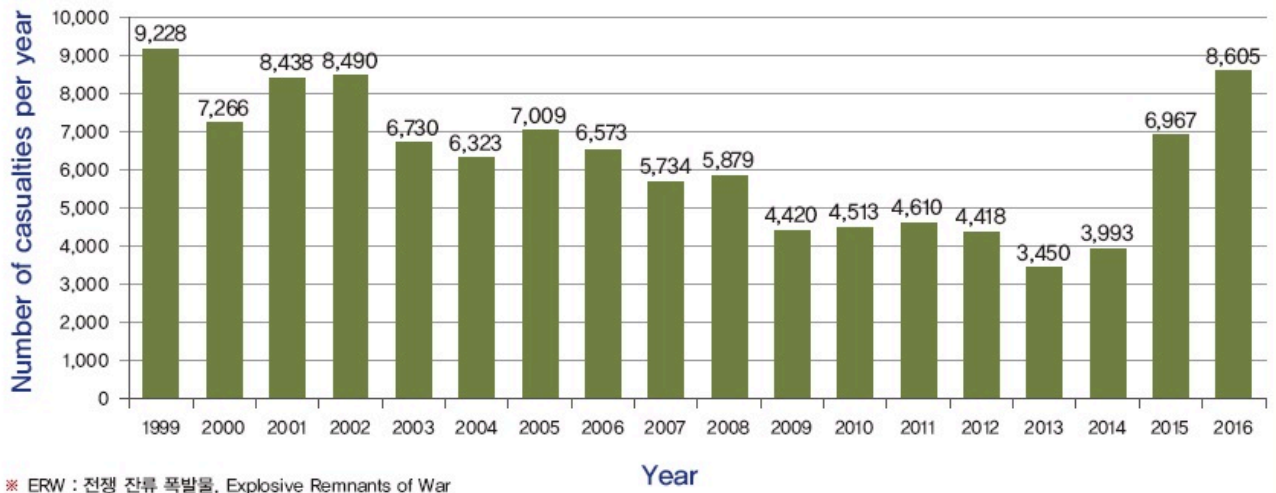
[표 3] 국내 지뢰로 인한 사상자 현황

◆ 세계 지뢰 위협 현황

1996년 국제연합과 국제 적십자 위원회는 전 세계 60여 개 국가에 약 1억 1천만 개의 지뢰가 있다고 발표하였으며, 1억 1천만 개의 지뢰를 제거하기 위한 순수제거 비용은 최소 약 33조 원 필요하다고 발표하였다. 지뢰구입 비용은 개당 3~10달러이나 지뢰를 제거하는 비용은 100배가 넘는 개당 300~1,000달러라고 볼 수 있다. 실제 1992~1998년까지 캄보디아에서 실시된 지뢰제거 속도 및 효과를 고려할시 전 세계의 지뢰를 제거하는 총 기간은 450 ~ 500년이 필요한 것으로 추정하고 있다.

전 세계적으로 매설된 지뢰로 인한 피해자 발생은 지뢰금지조약(1997년) 이후 지속적으로 감소추세에 있었으나 2014년부터 국제 분쟁지역의 증가로 인해 급격히 증가하고 있으며 지뢰제거 등을 위한 비용이 매년 천문학적으로 증가하고 있다.

Number of mine/ERW casualties per year(1999–2016)



* 출처 : International Campaign to Ban Landmines

[그림 2] 연간 지뢰 및 유기폭발물로 인한 사상자 현황

◆ 지뢰 관련 국제조약 및 활동

대인지뢰와 관련된 대표적인 국제조약은 크게 나누어 유엔 내에서 국가들이 행위주체가 되어 성립된 비인도적 재래식무기 금지조약(CCW)과 비국가적 행위자들의 적극적인 주도과 몇몇 국가들의 참여로 성립된 오타와 대인지뢰금지조약Mine Ban Treaty이 있다.

비인도적 재래식무기 금지조약(CCW)은 ‘과도한 상해 또는 무차별적 효과를 초래할 수 있는 특정 재래식무기의 사용금지 및 제한에 관한 협약Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects’을 줄인 표현이며, 제네바 군축회의에서 논의되어 결정된 국제조약이다.

〈5개 의정서 내용〉

제1의정서 : X-ray로 탐지 불가능한 파편무기 사용
금지

제2의정서 : 지뢰 및 부비트랩 사용금지

제3의정서 : 화염무기 사용금지

제4의정서 : 실명(失明) 레이저무기 사용금지

제5의정서 : 전쟁잔류 폭발물에 관한 의정서

[표 4]

이 협정은 5개 의정서Protocol로 구성되며 이 중 2개 이상을 채택하면 정식 회원국이 될 수 있다. CCW는 지난 '80년 체결되었고, '83년 12월 발효됐으며, 현재 미국, 한국, 중국, 일본, 러시아 등 121개국이 가입해 있다.

세계 도처에 매설되어 있던 대인지뢰로 인한 피해자가 속출하여 심각한 국제문제로 대두됨에 따라 CCW 협약당사국들은 5차례에 걸친 평가회의를 통해 1996년에 지뢰의정서(제2의정서)를 개정하여 ❶ 탐지 불가능한 지뢰 사용 금지, 신형지뢰도 자폭기능을 갖추게 하는 등 대인지뢰의 사용을 엄격히 제한하고, ❷ 현재 보유하고 있는 대인지뢰 사용은 향후 9년간으로 한정되며, ❸ 지뢰의 이전을 통제하기 위해 비회원국에게는 지뢰 및 관련기술의 이전을 금지하는 것이다.

우리나라는 2000년에 CCW가입 동의안이 국회를 통과했으며 2001년 4월 제1, 2의정서를 채택하기 위한 법률안이 통과함으로써 CCW에 가입하였으며 동 협약 및 의정서상의 의무이행을 위하여 '지뢰 등 특정재래식 무기사용 및 이전의 규제에 관한 법률'을 특별법으로 제정하여, 협약 발효일과 동시에 시행하였다.

오타와 협약Ottawa Treaty 또는 오타와 대인지뢰금지조약Mine Ban Treaty은 CCW가 미국 및 일부 국가들이 각종 예외규정 및 유예 등을 이용하여 일정기간 지뢰를 사용할 수 있도록 허용하는 등 지뢰 피해를 예

이후 1997년 9월 노르웨이 오슬로에서 조약문 초안이 채택되고, 1997년 12월 캐나다 오타와에서 조인식이 진행됨에 따라 대인지뢰를 전면금지하는 국제조약으로서 자리매김하게 되었다. 이 협약은 총 133개국이 서명하였으며 162개국이 비준하였으나 미국, 러시아, 중국, 인도, 파키스탄, 이란, 사우디아라비아, 이스라엘, 대한민국, 북한 등 34개국은 이 협약에 서명, 비준하지 않은 상태이다. 특히 미 정부는 대내외적으로 이 조약과 관련된 요구를 받고 있으나, 여전히 가입하고 있지 않고 남아 있다. 이는 미국의 지뢰 관련 정책이 한반도 정세에 대한 미국의 역할과 관련하여 영향을 받은 것으로 보고 있다. 또한 한국도 휴전선 일대 비무장지대(DMZ)에서 북한의 남침을 억제하는 효과가 있다는 점을 들어 가입하지 않고 있다.

• 지뢰탐지기술

불특정적이고 지속적인 지뢰의 위협에 대응하기 위한 지뢰탐지기술개발은 군사적인 활용성은 물론 인도적인 측면에서도 중요하다. 지뢰탐지기술들은 지뢰방호기술 및 지뢰제거기술 등이 접목된 다양한 플랫폼과 장착되어 운용인력을 보호하고 효율적으로 지뢰를 탐지 및 제거할 수 있는 장비의 형태로 발달하고 있다. 지뢰는 다양한 재질을 이용하여 제작되고, 크기와 모양이 다양하기 때문에 이에 대한 다양한 탐지 방식 개발이 요구되고 있다.

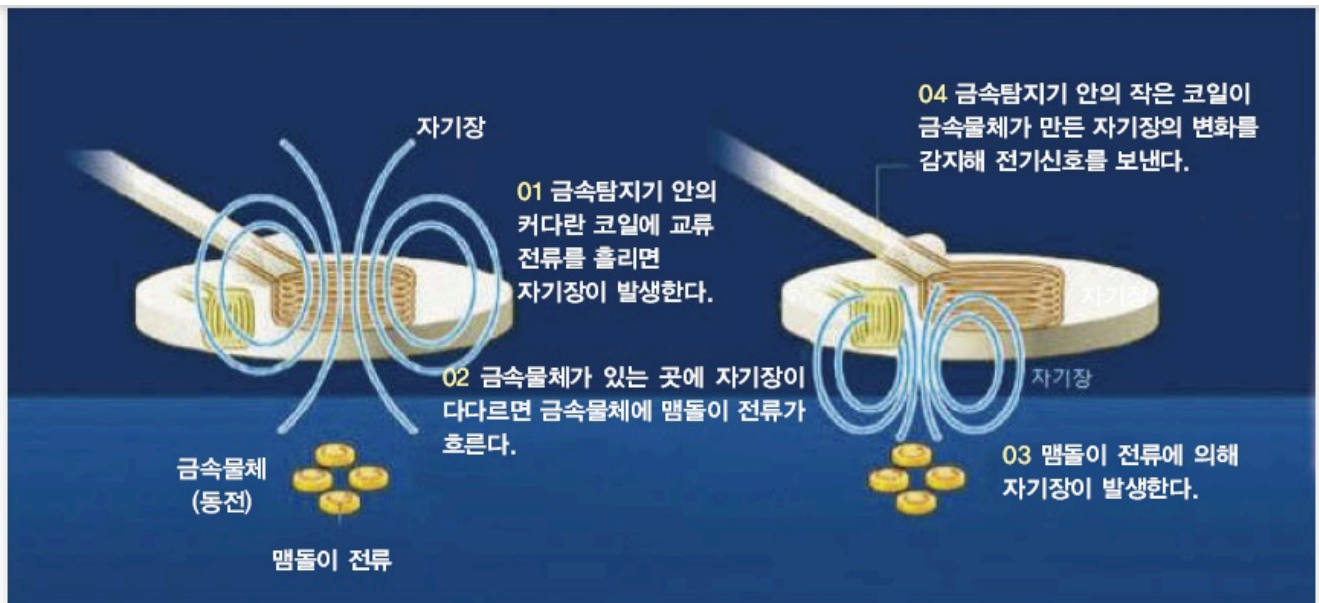
특히 금속 탐지기술이나 레이더 기술 등은 상대적으로 많은 시간 동안 연구가 축적되어 비교적 완성도가 높은 기술에 속하며, 기타 적외선 및 중성자 탐지 등과 같은 기술 등은 최근 개발되기 시작한 방식들이다. 지뢰탐지에 대한 비용과 시간에 대한 효율성을 극대화하기 위한 상용 아이디어들이 최근 활발하게 개발되고 있다.

◆ 금속탐지기(전자기유도)

금속탐지기술은 가장 기본적인 지뢰탐지기술로 대부분의 지뢰탐지장비는 금속탐지기술을 적용하고 있거나, 금속탐지기술을 중심으로 다른 탐지기술과 융합하여 발전시키고 있다.

전기도선에 전류를 흘릴 때 그 주위에 자기장이 생기는 현상을 응용하면 전류가 흐를 때만 쇠붙이를 끌어당기는 ‘전자석’을 만들 수 있는데, 동근 막대 위에 도선을 여러 번 감아 전류를 흘리면 자석처럼 쇠를 잡아당긴다. 도선에 전류가 흐르면 자석이 되지만 거꾸로 자석을 움직이면 전류를 만들 수 있다. 자석 옆에 전류가 잘 흐르는 구리선을 감아 코일을 만들고 그 주위에서 자석을 흔들면 코일에 전류가 유도돼 흐른다. 거꾸로 구리코일을 흔들어도 전류가 흐르는 것은 마찬가지다.

그런데 구리판이나 동전 같은 경우는 구리도선처럼 전류가 흐르는 길이 정해져 있지 않아 전류가 소용돌이 모양으로 흐른다. 이 전류를 ‘맴돌이 전류Eddy Current’라고 부르는데 금속탐지기는 이러한 맴돌이 전류를 이용해 금속을 찾는다.



[그림 3] 금속탐지기 및 맴돌이 전류 원리

금속탐지기 내부를 들여다 보면 기본적으로 두 개의 코일인 송신코일과 수신코일이 서로 수직으로 장치되어 있다. 송신코일에 교류 전류를 흘리면 N극과 S극이 계속해서 뒤바뀌는 전자석이 만들어진다. 그 옆에 작은 수신코일을 수직으로 세워놓는데 이 작은 코일이 금속을 찾는 검출기 역할을 한다.

이렇게 금속물체에 맴돌이 전류가 흐르면 주변에 자기장을 만들어낸다. 이 때 탐지기의 수신 코일이 금속물체가 만든 작은 자기장의 변화를 감지해 전기신호를 보낸다. 이 반사 자기장은 탐지기의 수신코일에 수신된 후 신호처리 모듈에 의해 증폭되어 사용자의 인지를 위해 소리나 지시기로 탐지를 표시하게 된다. 물론 금속물체가 없는 지점에서는 어떤 반응도 일어나지 않는다.

금속탐지기술은 탐지 속도가 빠르고 매우 작은 크기의 금속도 탐지가 가능한 장점이 있는 반면 비금속 지뢰 및 깊이 묻힌 지뢰는 탐지가 어렵고, 전장에 흔한 탄피와 금속 파편에도 반응하여 오경보율이 높으며, 철분 함유가 높은 토양과 봄철 황사에 취약한 문제점이 있다.

따라서 최근에는 금속탐지기술을 보완할 수 있는 여러 기술과 복합 운용하는 지뢰탐지장비로 발전하고 있다.

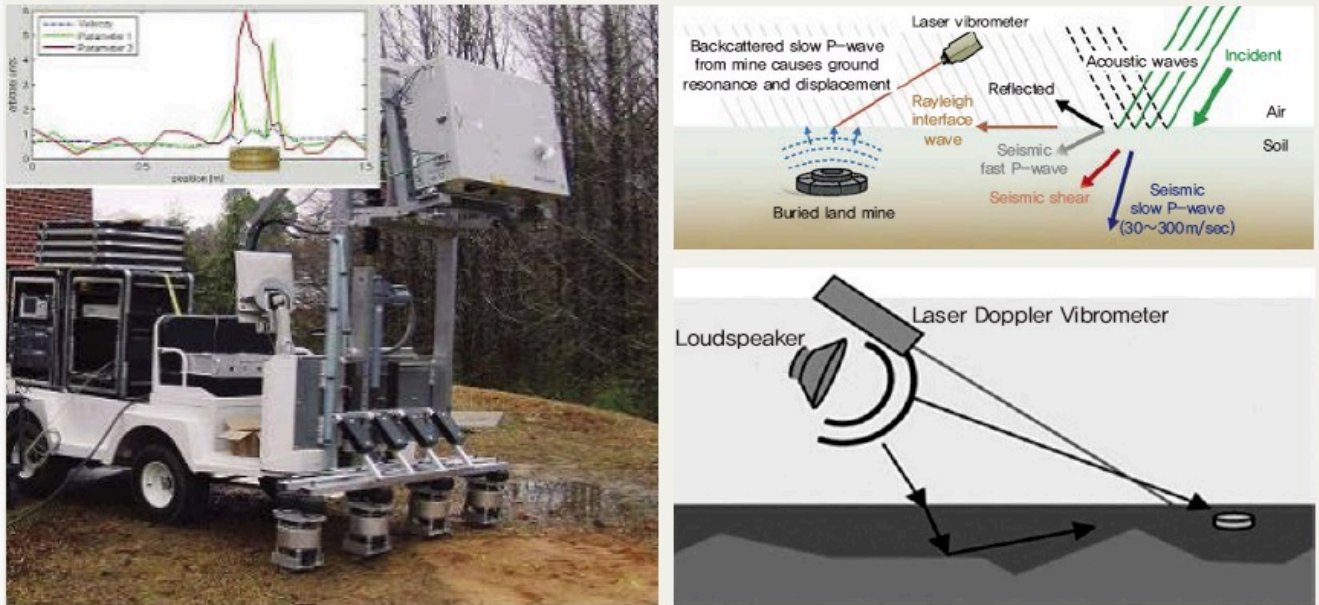
◆ 음파 탐지 기술(Acoustic-seismic method)

탄성파는 역학적 성질이 다른 곳에서 반사되는 현상을 이용하는 것으로, 탄성파는 지면에 접촉된 셰이커 등을 이용하여 생성하고, 탄성파의 전파되는 모습은 마이크로폰 또는 레이더를 이용하여 관찰한다.

마이크로폰은 상대적으로 신호대잡음비가 높은 것으로 알려져 있어, 대부분의 음파탐지 시스템에서는 레이더를 이용한다. 모든 지뢰는 구조상 공기로 이루어진 공간이 있으며, 이 부분은 탄성파 펄스가 인가될 경

우 반사는 일어나지만 공진 현상은 일어나지 않아서 지뢰와 구분이 가능하다.

이러한 음파탐지기술은 전기적인 성질이 아닌 역학적 성질을 이용함으로써 금속과 비금속 지뢰 모두 탐지가 가능하고 해변과 같이 염분이 많은 곳에서도 사용이 가능하다. 심지어 수분함량이 많은 곳에서 오히려 더 효율적인 탐지기술방법이다. 그러나 음파가 지하 깊은 곳까지 도달하지 못하고 탐지 속도가 제한적이며 신호대 잡음비가 높음에 따라 널리 쓰이고 있지는 않다.



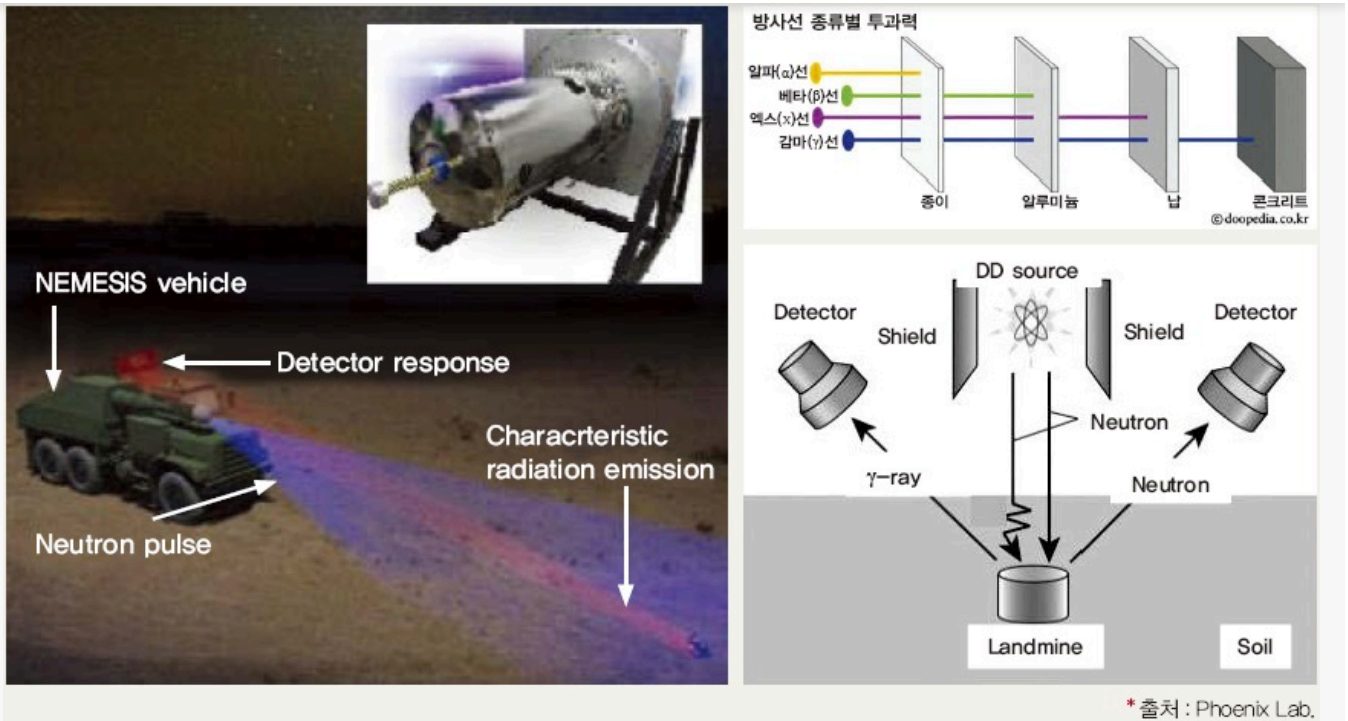
[그림 4] 미시시피 주립대와 미 육군 연구소에서 개발중인 지뢰탐지용 음파탐지장비와 음파탐지 원리

◆ 중성자 탐지 기술

최근에는 모든 화약에 질소성분이 포함되어 있는 점을 이용하는 중성자 방식의 지뢰탐지에 대한 연구가 이루어지고 있다.

중성자는 전하를 띠지 않기 때문에 낮은 에너지를 가진 중성자라도 땅 속 깊이 파고들어갈 수 있다는 특성을 이용하는 것으로 고속중성자는 물질과 작용해 원자를 여기(勵起)시키고, 여기된 원자로부터 감마선이 발생되고, 저속중성자는 원자에 흡수되어 동위원소를 생성하고, 동위원소로부터 감마선이 발생된다.

이렇게 물질마다 방출되는 감마선이 다르므로 폭약에 해당되는 감마선을 측정하여 폭약의 유무를 판단할 수 있다.



[그림 5] 중성자 탐지기 NEMESIS와 운용도(좌), 중성자 지뢰탐지 원리(우)

고속중성자 분석법은 주로 탄소, 질소, 산소를 이용하며 저속중성자 분석법은 질소를 이용하는데 물질마다 방출되는 감마선이 다르므로 폭약(주로 질소)에 해당되는 감마선을 측정하여 폭약의 유무를 판단할 수 있다.

투과성이 좋고 화약에서 나오는 감마선을 이용하는 특성 등으로 인해 금속 및 비금속지뢰 모두 탐지가 가능하며, 다양한 환경 및 깊게 매설된 지뢰에 대한 탐지가 모두 가능한 장점이 있으나, 감마선소스를 이용해야 하는 복잡한 시스템과 고비용, 방사능안전문제와 방사능 차폐장치로 인한 중량증가 등의 단점이 있어, 휴대장비보다는 차량용 등에 적합하다.

◆ 지표투과레이다(GPR : Ground-Penetrating Radar)

지표투과레이다는 토목, 지질, 고고학 등의 학문 분야에서 땅 속에 묻혀 있는 물체를 찾기 위한 목적으로 지난 15~20여 년 전부터 사용되어 오고 있는 기술로 보통의 레이다가 전자파신호를 공기 중에 방사하는 것과는 달리 GPR은 안테나가 지표를 향하게 해서 전자기파신호를 땅 밑으로 조사한다.

GPR은 비금속 지뢰를 탐지할 수 있는 잠재력 때문에 관심을 끌게 되었으며, 현재는 금속탐지기술과 더불어 전 세계적으로 가장 많이 쓰이고 있는 지뢰탐지 기술이다. GPR은 표적 물체와 토양 간의 전자기적 특성의 차이, 특히 유전상수Dielectric Constant의 차이를 이용하는 방법으로, 물체로부터 반사되는 에너지의 양은 물체의 유전상수 외에도 크기와 형태에 따라 변하는데, 바로 이러한 특성이 대인지뢰와 같은 비금속 물체를 식별하는 데 이용된다.



[그림 6] 지질탐사용 GPR장비(좌), GPR이 장착된 미 육군의 AN/PSS-14 지뢰탐지기(우)

이 센서의 공간 해상도는 채용되는 주파수에 의존하는데 펄스가 짧을수록 대역폭은 넓어지고 공간해상도가 향상되기 때문에 작은 물체를 인식하기 위해서는 넓은 주파수 대역(GHz)을 사용해야 하지만, 반면에 주파수가 커지면 침투력이 저하되는 단점을 갖고 있다.

또한 전자파가 땅 속을 통과할 때 손실이 크기 때문에 지면 투과레이다는 일반적인 레이다에 비해 탐지 거리가 짧을 수밖에 없다. 식 (1)은 지면투과레이다의 송신 신호 전력과 수신신호 전력 간의 관계를 나타낸다.

$$P_r = \frac{P_t G^2 (\lambda / \epsilon_r)^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 L_p}$$

식 (1)

이다 반사 면적Radar Cross-Section, R은 안테나로부터 탐사대상까지의 거리를 의미한다. L_p 는 전자기파가 매질을 통과할 때의 경로 손실Path Loss을 나타내고 송신파형의 파장에 대한 함수로, 지면투과레이다 방정식에서 가장 지배적인 요소이다.

다른 레이다와 마찬가지로 수신되는 신호는 송신되는 신호의 세기가 강할수록 비례하여 강하게 수신될 수 있으나, 안테나로부터 탐사대상까지의 거리의 4제곱되는 손실과 지표면에서의 경로손실값 등에 따라 탐지 목적 깊이가 깊어질수록 레이다의 크기와 무게, 사용되는 전력이 비약적으로 높아질 수밖에 없는 단점이 있다.

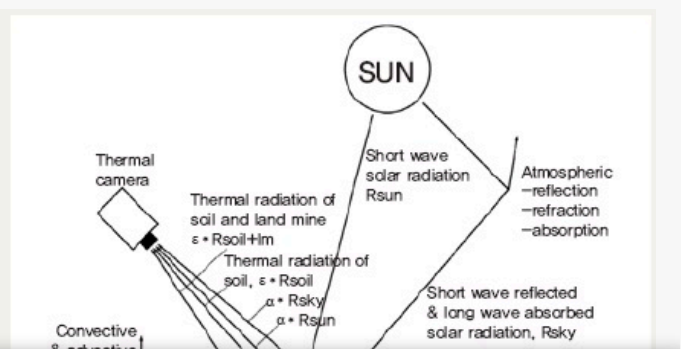
또한 사용 주파수에 따라 전자파의 매질 투과율이 다르기 때문에, 토질이나 토양의 수분에 따라 성능이 떨어지는 한계가 있다. 전기적 물성이 다른 경계면에서 반사되어 되돌아오는 신호를 이용하는 까닭에 지뢰가 아닌데 지뢰라고 판단하는 오경보False Alarm가 발생할 수 있기 때문에 이를 보완할 수 있는 방법이 병행되어 사용되어야 한다.

그럼에도 불구하고 비교적 인체에 안전하며, 안테나의 소형화/경량화가 가능하며, 비교적 저전력에서 운용이 가능한 장점 등으로 인해 휴대용 지뢰탐지장비로부터 차량용 장비까지 넓은 범위에서 보편적으로 사용되고 있는 기술이다.

◆ 적외선(Infrared : IR) 탐지 기술

일반적으로 IR방식으로 불리는 이 기술은 물체마다 열방출량이 다르다는 현상을 이용하는 탐지법으로 $0.7\mu\text{m}\sim 1\text{mm}$ 의 긴파장을 가진 적외선을 이용하여 전자기적(EM) 복사에너지를 전기적신호로 변환하여 측정하는 기술이다. 이는 흙과 지뢰의 성분에 따른 상이한 열 반응 및 화학적 물질의 적외선 스펙트럼을 탐지하는 것으로 지뢰가 그 주변의 환경과 다른 열적특성을 가짐을 이용하는 것이다.

적외선탐지 기술은 금속, 비금속 모두 탐지가 가능하고 GPR과 같은 복잡한 프로세싱을 거칠 필요가 없어 탐지반응속도가 높은 장점이 있으나, 탐지기술 특성상 측정 당시의 환경에 크게 의존하는 경향이 있어 오랜 세월이 흐른 지뢰에는 효과가 없으며, 고가의 적외선 탐지 장비, 특정한 온도조건에 국한해서 작동하는 제한적인 기능만을 발휘하여 불확실성이 높다는 단점이 있고, 무게와 크기 문제로 인해 휴대장비보다는 차량이나 비행체와 같은 곳에 탑재하는 장비위주로 개발되고 있다.

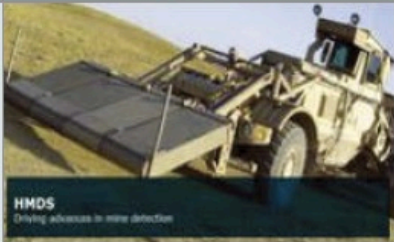


[그림 7] 적외선 탐지장비가 장착된 미 육군 지뢰탐지차량(Husky VMMD)과 적외선 탐지 원리

• 다양한 지뢰탐지 기술을 적용한 무기들

앞서 설명된 지뢰탐지기술들은 다양한 무기체계에 탑재되어 지뢰탐지를 위해 사용되고 있다. 특히 항공기, 차량 및 휴대용, 최근에는 로봇이나 드론 등에 장착되는 등 다양한 플랫폼으로 발전하고 있는 추세이다. 대표적인 형태로는 차량화된 지뢰탐지체계와 전투원 개인이 사용할 수 있는 휴대용 지뢰탐지체계로 나눌 수 있다.

차량화된 지뢰탐지장비는 기동화된 부대의 통로개척 및 도로에서의 지뢰위험을 제거하기 위한 용도로 지뢰방호 및 제거 장비 등과 같이 사용되고 있으며, 휴대용 지뢰탐지체계는 소부대위주 통로개척 및 평화유지군 활동, 급조폭발물 탐지, 대테러 임무 등 다양한 분야에서 사용되고 있다.

모델명	HMDS	Foresight ILDS	EL/M-2190
형 상			
제작사	NIITEK(미국)	GDC(캐나다)	IAI Elta Elec.(이스라엘)
탐지 센서	MD, GPR	MD, GPR, 적외선, 열중성자	MD, GPR, 적외선, CCD 카메라
탐지 성능	• 탐지가능 지뢰 : 금속지뢰, 비금속 지뢰 • 탐지속도 : 5km/h	• 탐지가능 지뢰 : 금속지뢰, 비금속 지뢰 • 탐지속도 : 3km/h	• 탐지가능 지뢰 : 금속지뢰, 비금속지뢰 • 탐지속도 : 3.6km/h

[표 5] 차량용 지뢰탐지장비

대표적인 차량화 지뢰탐지장비는 미군의 HMDS Husky Mounted Detection System으로 1996년 남아프리카의 Rolling Stock Division에서의 국제 비교 실험중에 들여온 IVMMD Interim Vehicle-Mounted Mine Detector에서 발전되었으며, 탐지 차량과 탐지장비, 스페어장비로 구성되어 있다. HMDS는 매설되어 있는 각 모델별로 다양한 센서(MD, GPR 적외선 등)를 사용하여 지뢰를 탐지한다.

Husky차량은 대전차 지뢰를 지나갈 수 있도록 차량 무게가 가볍고, 적은 압력이 가해지는 타이어가 장착되어 있다. 차량형상은 농업용 트레일러와 같이 각진 차체로 만들어져 파편형 지뢰 폭발시의 승무원 생존을 보장하도록 방호기능이 갖추어져 있으며, 운전자의 안전을 위해 차량 원격 조정 장치가 개발되고 있다.

폭파사고로부터 승무원의 안전을 보장하고 빠른 시간내에 차체를 복구하여 지속적인 지뢰탐지 임무를 수행할 수 있게 개발되었다.

◆ 휴대용 지뢰탐지체계

지뢰탐지장비는 차량용 외에도 개인이 휴대하여 지뢰를 탐지할 수 있는 장비가 보편적으로 사용되고 있다. 특히 금속탐지기술을 이용한 휴대용 지뢰탐지기가 대표적이며, 우리 군이 사용하고 있는 PRS-17K도 대표적으로 금속탐지기술을 이용한 휴대용 지뢰탐지기이다.

최근에는 사용에 안전성이 높고 소형화/경량화가 가능한 지표투과레이다(GPR)를 휴대용 지뢰탐지체계에 사용하고 있는 추세이며, 특히 유럽이나 미군이 사용하고 있는 휴대용 지뢰탐지장비에는 모두 GPR기술이 사용되고 있다. 차량형은 공간과 연산능력이 충분하여 다양한 지뢰탐지 센서(GPR, MD 적외서, 중성자 센서 등)를 활용할 수 있는 것에 반해, 휴대용은 공간 및 무게 등의 제약으로 활용 가능한 센서가 제한되므로 지뢰탐지 성능에서 차이가 있다.

구 분	AN/PSS-14	Minehound VMR3G
형 상		
제작사	CyTerra(미국)	Vallon 시리즈(독일)
탐지 센서	MD, GPR	MD, GPR
탐지 성능	• 탐지가능 지뢰 : 금속, 비금속지뢰 • 운용시간 : 4시간 • 운용속도 : 0.3~0.75m/s • 인지방법 : 청음, 지시기	• 탐지가능 지뢰 : 금속, 비금속지뢰 • 운용속도 : 1.5m/s 이하 • 인지방법 : 청음, 진동, 영상

[표 6] 휴대용 지뢰탐지장비

AN/PSS-14는 미국의 Cyterra사에서 2000년에 프로토타입을 개발하고 2004년에 개발을 완료하여 미군에 납품한 장비로 현재 전력화되어 운용중인 장비이며, 미 육군이 주로 사용하고 있다.

Minehound VMR시리즈 장비는 독일 vallon사에서 2001년에 개발을 시작하여 지속적으로 성능을 개선하여 왔으며 현재 VMR3G까지 개발이 완료된 상태이다. VMR 시리즈는 미군(해병대)에 납품한 실적이 있으며 유럽 및 중동, 동남아 등에도 판매한 실적이 있고, 국내 지뢰제거작전 등에도 일부 사용되기도 하였다.

최근 로봇기술의 개발과 유무선 원격조종기술의 발전에 따라 지뢰탐지기를 로봇에 적용하여, 접근하기 어려운 곳에는 원격으로 조정하는 소형 지뢰탐지 로봇이 최근에 개발되어 일부 운용되고 있다.

모델명	COMET-Ⅲ	Wheelbarro MK 8 Plus Ⅲ	TalonⅣ Engineer
형 상			
제작사	치바대학(일본)	Remotec(영국)	QinetiQ(미국)
탐지 센서	MD, GPR, 적외선, CCD 카메라	MD, GPR	MD, GPR
개 요	• 650cc 가솔린엔진이 탑재된 소형 승용차 크기의 로봇	• 유무선으로 원격에서 로봇 제어 • 지뢰탐지 가능	• 지뢰, 불발탄, 급조폭발물 탐지

[표 7] 국외 소형 지뢰탐지 로봇 개발 사례

인간에 의한 지뢰탐지는 심각한 정신적 스트레스를 유발하고 작업간 인명 손실도 발생하고 있어 인간에 의존한 현재의 지뢰탐지 방식은 어려움이 많다. 현재는 인간에 의존하여 원격에서 소형 로봇이 지뢰탐지를 수행하고 있으나 인간의 판단과 유사한 수준의 신뢰성을 보장하는 지능형 지뢰탐지 알고리즘이 개발될 경우 소형 지뢰탐지 로봇이 활발히 활용될 것으로 예상된다.

특히 다양한 센서들의 정보를 융합하여 지뢰 매설 유무를 판단하는 알고리즘을 개발하는 것이 중요해지고 있는 현실을 볼 때, 지뢰탐지기술 역시 향후 하드웨어의 발전보다는 각종 복합 센서로부터 종합되는 정보를 지뢰탐지 알고리즘 혹은 인공지능에 따라 지뢰여부를 판단하는 소프트웨어적인 발전이 중요해질 것으로 예상된다. 또한 현재는 원격 소형 지뢰탐지로봇이 운용중이나, 제한적 자율 주행의 지뢰탐지로봇, 완전 자율 주행의 지뢰탐지 로봇으로 발전할 것으로 예상된다.

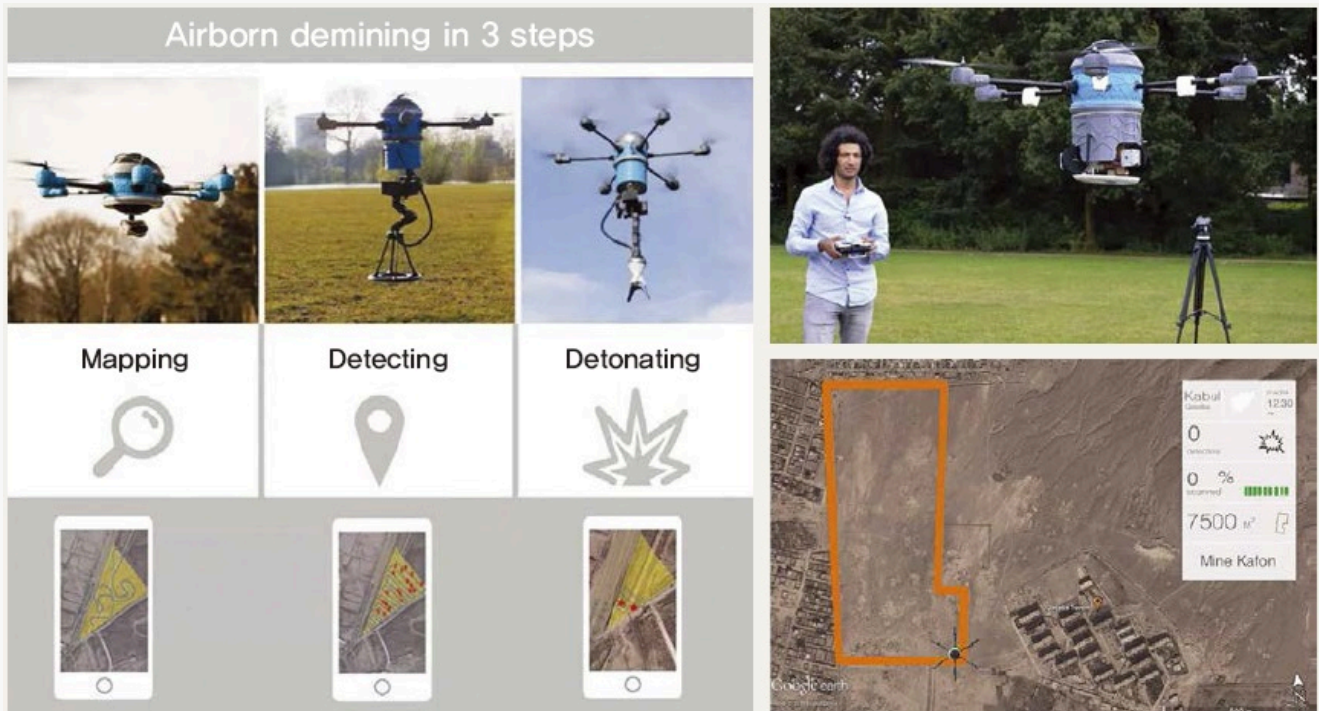
• 기타 다양하게 발전하고 있는 지뢰탐지 관련 기술 및 장비들

지뢰를 제거하는 일은 매우 큰 위험이 따르기 때문에 보호장비를 착용시킨 지뢰작업원들이 임무에 투입되고 있지만 완벽하게 안전하다고 볼 수는 없다. 최근 지뢰탐지기술이 다양하게 발전하고 있는 것과 동시에 적용하는 형태는 전투원 또는 사용자의 생명과 안전을 보호할 수 있는 방향으로 발전하고 있다.

군에서 사용되는 장비는 시간적/공간적 제약이 따르는 전장의 특성에 따라 전투원이 직접 운용하거나 차량

◆ 마인 카폰 드론(Mine Kafon Drone) 프로젝트

아프가니스탄에서 태어난 ‘마수드 하사니 Massoud Hassani’는 어렸을 적부터 지뢰에 대한 공포로 지뢰 제거 드론 ‘마인 카폰 드론 MKD Mine Kafon Drone’ 프로젝트를 시작했다고 한다.

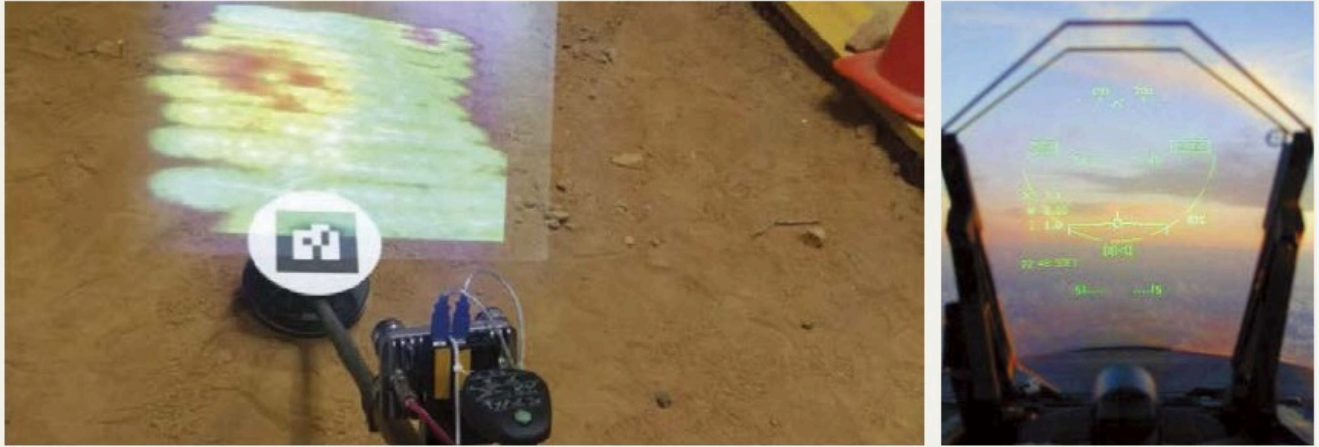


[그림 8] 마인 카폰 드론의 지뢰제거 단계(좌), 마인 카폰을 조종하는 하사니와 지뢰탐지 맵핑(우)

세계 각지의 엔지니어와 디자이너들의 협력으로 ‘MKD’ 프로토타입을 개발하였으며, 이는 3D프린팅으로 제작된 외관에 위성 위치 확인 시스템(GPS), 금속탐지기, 지뢰제거폭탄 운반을 위한 로봇 암이 장착된 드론으로, GPS를 활용하여 3D매핑 시스템으로 지뢰가 매설된 위험구역을 식별한 뒤 지면에서 약 4cm의 높이로 날며 금속탐지기를 이용해 지뢰의 정확한 위치를 파악한다. 마지막으로 로봇암을 이용해 작은 기폭제를 지뢰 위에 올려놓고 안전거리가 확보된 상태에서 폭발시켜 지뢰와 함께 제거된다.

‘MKD’는 지뢰제거작업에 투입되어 완벽하게 생명에 대한 위협도를 제거할 수 있고 지금까지 행해졌던 방법에 비해 저렴하게 운용될 수 있다.

미 육군은 최근 전방시현기술(HUD)과 위치추적기술을 지뢰탐지장비에 적용하여 매설된 지뢰의 탐지를 나타내는 전통적인 청각신호를 벗어나 시각적인 화면으로 변환하여 위치 추적 능력을 강화한 휴대용 지뢰탐지기를 개발하고 있다.



[그림 9] 전방시현기술이 적용된 지뢰탐지장비(좌), 전투기의 전방시현기(우)

HUD를 이용하여 효율적으로 지뢰위치를 시각화하여 지뢰탐지장비 사용자들의 탐지능력을 향상시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 NVESD는 추가적으로 이 기술을 가상현실 고글에 통합하는 방법도 개발하고 있다.

◆ 동식물을 이용한 지뢰탐지

벨기에의 비영리 단체인 아포포APOPO는 지뢰가 수습되지 못한 아프리카 등지의 지뢰를 탐지하고 제거하는 일을 하고 있는데 이들은 ‘주머니쥐 특공대’를 이용하여 일반 지뢰 탐색 작업보다 약 60배 이상 빠르게 지뢰를 찾아낸다.

이 쥐들은 태어난 지 4주가 지나면 사람과 친해지는 훈련과 화약 냄새를 탐지하는 훈련을 받고 있으며, 흙속에 화약을 묻고 이를 찾아내면 바나나 등 먹을 것을 주는 식으로 냄새에 익숙해지게 하고 있다.

어떤 환경에서도 쉽게 적응하는 쥐의 특성상 적은 유지비용으로 훈련할 수 있으며, 주머니쥐의 뛰어난 후각과 특유의 성실한 성격으로 지뢰 탐지기를 사용한 사람이 25시간이 걸려야 해낼 작업을 20분 만에 처리한다고 한다.

또한 쥐의 가장 탁월한 부분은 1.5kg에 못 미치는 가벼운 몸무게 덕에 지뢰 한가운데 서 있어도 안전하다는 것으로 현재까지 18,793,959m²(560만 평)의 지뢰탐지범위에서 단 한 마리의 희생도 없었다고 한다.



* 출처 : Aresa Biodetection

[그림 10] 탐지임무를 마친 쥐에게 먹이를 주고 있다(좌), 지뢰탐지용 애기장대(우)

쥐뿐만 아니라 식물의 특성을 이용한 지뢰탐지기술이 개발되고 있다. 이는 유전자변형(GM) 식물로 지뢰를 찾아내는 기술인데, 덴마크 코펜하겐의 생명공학 벤처기업인 아레사 바이오디텍션Aresa Biodetection사는 지뢰를 탐지할 수 있는 GM 애기장대를 개발했다고 발표했다.

애기장대는 지뢰가 매설된 토양 위에 자라게 되면 3~5주 안에 잎이 초록색에서 붉은색으로 변하게 된다. 원래 가을이 아니면 안토시아닌을 합성하는 유전자가 작동하지 않지만, 덴마크 생명공학 벤처기업이 개발한 지뢰 탐지 식물은 지뢰를 탐지하면 붉게 변하도록 유전자가 변형돼 있다.

이 유전자는 폭발물에서 나오는 이산화질소(NO_2) 가스를 감지해낸다. 만약 지뢰가 숨겨진 땅에 유전자변형 애기장대가 심어졌다면, 흡입된 유전자가 안토시아닌 합성 유전자를 작동하게 만들고, 그 결과 애기장대의 색이 붉게 변하는 것이다.²⁷ 애기장대는 뿌리가 얇아 지표면에 숨겨져 있는 지뢰를 탐지해내는 데 적합하다.

• 국내 지뢰탐지기술개발 및 장비 현황

국내에서도 지뢰방호에 대한 군의 요구에 따라 꾸준히 지뢰탐지기술에 대해 발전시키고 있다. 한국군이 사용하는 지뢰탐지기로는 ‘PRS-17K’가 있다. 1990년대 개발 및 생산되어 전군에 보급되어 있으며, 전형적인 휴대용 경량지뢰 탐지장치로 대인 또는 대전차 지뢰의 탐지에 유용하다.



* 출처 : 국방부

[그림 11] 한국군이 보유중인 휴대용 지뢰탐지기 PRS-17K(좌), 개발중인 지뢰탐지기-II 시제품(우)

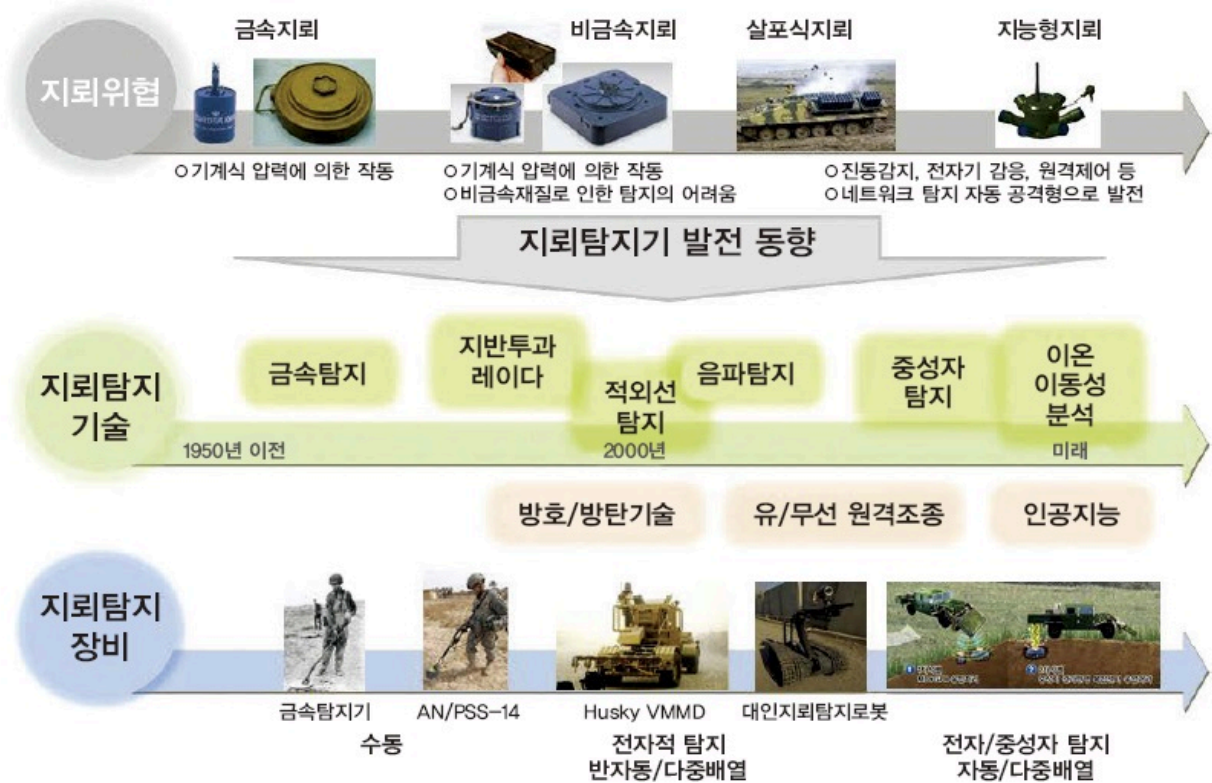
그러나 비금속지뢰에 대한 탐지능력 향상과 다양한 지뢰탐지기술을 적용한 복합센서 기반의 지뢰탐지 장비가 요구됨에 따라 최근 미래 무인전투체계 및 차량에 장착될 지뢰탐지장비에 적용 가능하고 금속, 비금속 및 미래 복합지뢰 탐지에 대한 연구를 진행 중이다.

현재 다중배열 코일의 형태를 가지는 자성센서를 기반으로 하여 금속탐지기술을 발전시켰으며, 초광대역 신호를 통한 비금속지뢰 탐지기술, 소형 중성자 발생장치를 이용하여 특정 성분(폭발물)의 유무를 판단할 수 있는 중성자 기반 지뢰탐지 기술 등의 핵심기술을 개발했다. 이러한 다양한 센서들의 정보를 통합, 활용하여 탐지확율을 높이고 오탐율을 줄이는 센서융합 및 처리 기술을 적용한 장비개발에 나서고 있다.

특히 기존의 지뢰탐지기를 대체할 차가지뢰탐지기에 대한 탐색개발을 통해 최신 지뢰탐지기술 및 복합센서 기술개발이 완료되었으며, 체계개발에 착수하여 빠른시일 내에 지뢰위협에 대한 대응수단이 보강되고 아울러 DMZ일대 지뢰로 인한 안전사고방지 등에 기여할 것으로 기대되고 있다.

• 맺는 말

창이 날카로워지면 방패의 두께가 두꺼워지듯이 지뢰탐지기술은 지뢰위협의 발전에 대응하여 발전되어 왔다. 과거에는 지뢰탐지센서기술을 심화시키고 다양하게 구현하는 것을 중심으로 발전시켜 왔으며, 현재는 동일센서의 다중배열과 서로 다른 종류의 센서를 융합하여 보다 정확한 탐지정보를 생성하여 탐지율을 높이는 방향으로 발전하고 있다.



[그림 12] 지뢰탐지장비 발전방향

또한 지뢰탐지와 방호/방탄기술 및 원격조종, 로봇 등의 기술과 접목되어 사용자의 안전을 보장하고 있다. 인공장애물인 지뢰지대에 대한 극복을 위한 군사목적 외에도 지뢰탐지기술은 인도적인 측면과 국민안전이라는 측면에서 매우 중요하게 개발되어야 할 기술이다.

대내외적으로 한반도에서 지뢰제거에 대한 요구는 계속될 것으로 전망되며, 비록 시간이 문제겠지만 언젠가는 지뢰가 모두 제거되어야 할 날이 올 것으로 보인다. 앞서 기술한 바와 같이 현재 미국의 지뢰정책은 한반도 정세의 영향을 받아 왔다. 향후 한반도 평화체계가 구축되면 미국의 지뢰정책 방향은 바뀌게 될 것으로 보이고, 이에 따른 남북한의 지뢰 정책도 변화되어 현재 매설되어 있는 지뢰제거의 요구가 급증할 것으로 관측된다. 짧은기간 내에 지뢰탐지기술에 대한 요구가 많을 것으로 예상된다.

대표 이미지



댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|--------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인지 유도탄’ 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 ... | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공 ... | | 12 해병 최초의 고속전투주 ... |

4 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립

9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도

14 해군 도산안창호함, 캐나
까지 사상 최장 1만...

5 국방부, 준장 진급·진급예정자 89 명에게 삼정검 수여

10 ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다...현대로템, 첫 해외 ...

1
댓글

15 ‘상륙작전의 핵심’ 해병대 상륙공격헬기 무장시험

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

제출기간 : 2019. 11. 15. ~ 2019. 12. 15. | 대상분야 : 사회과학 | 연구기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.